S1.05 : Recueil des besoins

IUT du limousin - Informatique

Année universitaire 2025-2026

Bouyssou Martial & Bougrini Hatim | G3A

Sommaire

1. Contexte et objectifs
    1. Contexte et problèmes actuels
    2. Enjeux et gains attendus
    3. Analyse des risques
    4. Périmètre, exclusions et impacts
    5. Objectifs du futur système
2. Identification des parties prenantes
3. Recueil des besoins
    1. La contrainte technique (Web & Intranet)
    2. La sécurité et l'authentification
    3. La conformité légale (RGPD)
    4. L'ergonomie et la simplicité
4. Lien besoins objectifs → exigences

I) Contexte et objectifs

Contexte et problèmes actuels

L'IUT met à disposition des étudiants de l'ensemble des départements divers matériels (ordinateurs, casques, appareils photo, etc.) pour leurs projets. Actuellement, la gestion de ces prêts est centralisée au secrétariat du département GEA et repose entièrement sur des processus manuels (formulaires papier ou emails).

Cette gestion manuelle pose plusieurs problèmes majeurs :

- **Suivi difficile :** La gestion des stocks est compliquée et peu fiable.
- **Dérives :** Il y a des retards de restitution et du matériel est parfois perdu ou non identifié.
- **Surcharge :** Cela crée une charge de travail importante pour le secrétariat et oblige les étudiants à se déplacer.

Enjeux et gains attendus

L'enjeu principal est de moderniser le fonctionnement de l'IUT en passant d'une gestion artisanale à une solution numérique professionnelle accessible via l'intranet.

Les gains attendus sont :

- **Pour le secrétariat :** Gain de temps administratif et meilleure traçabilité du matériel.
- **Pour les étudiants :** Simplification des démarches (réservation à distance) et meilleure disponibilité du matériel.
- **Pour l'IUT :** Réduction des pertes financières liées au matériel égaré.

Analyse des risques

- **Risques si le projet n'est PAS réalisé :** Poursuite des pertes de matériel, insatisfaction croissante des étudiants et du personnel, et difficulté à maintenir l'offre de prêt.
- **Risques liés à la réalisation du projet :** Résistance au changement de la part des utilisateurs habitués au papier, ou difficultés d'adoption de la nouvelle interface.

Périmètre, exclusions et impacts

- **Périmètre :** Le projet concerne le recueil des besoins pour une application Web de gestion des prêts, accessible aux étudiants et au personnel.
- **Exclusions :** Ce dossier ne couvre pas le développement technique (codage) ni la maintenance physique du matériel. La réalisation sera assurée ultérieurement par la DSI.
- **Impacts prévisibles :** Automatisation des tâches et fin de l'usage du papier pour les réservations.
- **Planning :**
    - Phase actuelle : Recueil des besoins (Remise du dossier le 7 janvier).
    - Phase future : Mise en œuvre par la DSI.

La définition précise du périmètre du projet permet d'éviter toute ambiguïté quant aux responsabilités et aux fonctionnalités attendues de la future application. Elle constitue un élément essentiel pour sécuriser la phase de développement et garantir une adéquation entre les besoins exprimés et la solution livrée par la DSI.

Objectifs du futur système

Objectif Principal

Mettre en place une application Web centralisée permettant la gestion automatisée et traçable des prêts de matériel pour l'ensemble de l'IUT.

Objectifs Secondaires (SMART)

Voici 5 objectifs respectant les critères Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporel :

1. **Réduction des pertes :** Réduire de 50 % le nombre de matériels perdus ou non identifiés dès la première année d'utilisation grâce au suivi numérique.
2. **Accessibilité :** Permettre aux étudiants d'effectuer des demandes de réservation 24h/24 et 7j/7 via l'application web dès sa mise en service.
3. **Gain de temps (Secrétariat) :** Réduire de 80 % le temps consacré à la saisie manuelle des réservations par les secrétaires dès le premier mois.
4. **Gain de temps (Étudiants) :** Supprimer 100 % des déplacements obligatoires au secrétariat pour la simple prise de commande dès le lancement.
5. **Optimisation des stocks :** Garantir un affichage de la disponibilité des stocks fiable à 100 % en temps réel pour éviter les sur-réservations.

II) Identification des parties prenantes

Cette section recense les acteurs clés du projet, leurs rôles respectifs, leurs attentes vis-à-vis du nouveau système et les problèmes (irritants) qu'ils rencontrent actuellement.

Détail des attentes par partie prenante

Acteur	Rôle & responsabilités	Besoins principaux	Irritants actuels
Étudiant emprunteur	Utilisateur final du système, emprunte le matériel pour ses projets pédagogiques.	Réserver du matériel à distance, connaître la disponibilité en temps réel, gagner du temps.	Déplacements obligatoires, formulaires papier, incertitude sur la disponibilité.
Secrétaires (GEA)	Gestion administrative des prêts : validation des demandes et suivi.	Centraliser les demandes, automatiser le suivi des stocks, réduire les interruptions.	Surcharge de travail, gestion manuelle, formulaires papier et emails.
Technicien matériel	Gestion du parc matériel, délivrance, entretien et restitution.	Visualiser les emprunts en cours, faciliter l'inventaire et le suivi.	Retards de restitution, matériel perdu ou non identifié.
Chef de projet DSI	Pilotage de la mise en œuvre technique de l'application.	Disposer d'un recueil des besoins clair et structuré.	Risque de développer une solution inadaptée par manque de clarté.

Acteur	Rôle & responsabilités	Besoins principaux	Irritants actuels
DPO	Garant de la conformité RGPD et de la protection des données.	Sécurisation et limitation des données collectées.	Risques liés aux formulaires papier et à la confidentialité.

L'étudiant emprunteur est l'utilisateur final principal du système. Il a besoin d'un accès simple et rapide au catalogue du matériel afin de pouvoir consulter la disponibilité en temps réel et effectuer des réservations à distance, sans se déplacer au secrétariat. Son principal irritant aujourd'hui est la lourdeur du processus actuel, qui impose des déplacements physiques et l'utilisation de formulaires papier, avec une incertitude fréquente sur la disponibilité réelle du matériel.

Les secrétaires du département GEA sont responsables de la gestion administrative des prêts. Elles doivent enregistrer les demandes, vérifier la disponibilité du matériel et valider ou refuser les réservations. Leurs besoins principaux concernent la centralisation des demandes,
l'automatisation du suivi des stocks et la réduction des interruptions liées aux sollicitations des étudiants. Les irritants actuels sont la surcharge de travail due aux tâches manuelles, la gestion des formulaires papier et des emails, ainsi qu'un suivi des stocks complexe et source d'erreurs.

Le technicien matériel est chargé de la gestion opérationnelle du parc de matériel. Il délivre le matériel aux étudiants, assure son entretien et veille à sa restitution en bon état. Il a besoin d'une visibilité claire sur les emprunts en cours afin de savoir qui détient quel matériel et jusqu'à quelle date. Ses principaux irritants sont les retards fréquents de restitution, la perte ou la non-identification du matériel, ainsi que la difficulté à localiser les équipements manquants.

Le chef de projet DSI est responsable de la mise en œuvre technique de la future application. Son rôle est de transformer les besoins exprimés en une solution fiable, sécurisée et maintenable. Il a besoin d'un recueil des besoins clair, structuré et exhaustif afin d'éviter les ambiguïtés lors du développement. Son principal irritant réside dans le risque de livrer une application inadaptée si les règles de gestion ou les attentes des utilisateurs ne sont pas suffisamment précisées en amont.

Le DPO intervient pour garantir la conformité du projet avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il veille à ce que seules les données strictement nécessaires soient collectées et que celles-ci soient stockées et traitées de manière sécurisée. Son principal irritant concerne l'usage actuel de formulaires papier, qui présentent des risques de perte, de vol ou de divulgation non contrôlée de données personnelles.

III) Recueil des besoins

Avant d'établir la liste des besoins ci-dessous, différentes techniques de recueil ont été mobilisées afin d'identifier les attentes des acteurs concernés. Ces techniques incluent des questionnaires destinés aux étudiants, des observations du fonctionnement actuel du secrétariat, ainsi que des entretiens informels avec le personnel administratif et technique. Cette démarche a permis de distinguer clairement les besoins fonctionnels des besoins non fonctionnels.

Besoin identifié	Nature du besoin	Source (Demandeur)	Technique de recueil
B1. Pouvoir consulter le catalogue du matériel et effectuer une réservation en ligne à distance (sans se déplacer).	**Fonctionnel**	Étudiants	Questionnaire en ligne
B2. Visualiser toutes les demandes en attente et pouvoir les "Valider" ou "Refuser" en un clic.	**Fonctionnel**	Secrétaires (GEA)	Observation du poste de travail
B3. Avoir une mise à jour automatique des stocks (décrémentation) dès qu'une réservation est validée.	**Fonctionnel**	Technicien / Secrétaires	Entretien individuel
B4. Recevoir une notification automatique (email) lorsque la date de restitution est dépassée (gestion des retards).	**Fonctionnel**	Technicien	Réunion de brainstorming
B5. L'application doit être développée sous forme Web et être accessible via l'Intranet de l'IUT.	**Non-fonctionnel** (Contrainte Technique)	DSI (Chef de projet)	Analyse du document de cadrage 3
B6. L'accès à l'application doit être sécurisé et restreint aux étudiants et personnels de l'IUT (Authentification).	**Non-fonctionnel** (Sécurité)	DSI	Entretien technique
B7. Garantir que les données personnelles des étudiants soient protégées et conformes au RGPD.	**Non-fonctionnel** (Légal)	DPO	Entretien formel
B8. L'interface doit être simple et intuitive (pas de formation nécessaire pour les étudiants).	**Non-fonctionnel** (Ergonomie)	Étudiants	Questionnaire / Sondage
B9. Pouvoir indiquer l'état du matériel au retour (ex: "Bon état", "Abîmé", "Perdu").	**Fonctionnel**	Technicien	Observation terrain

La contrainte technique (Web & Intranet)

Le fait que l'application soit **Web et accessible via l'intranet** est classé comme **non-fonctionnel** car cela ne décrit pas une action de l'utilisateur (comme "réserver" ou "annuler").

C'est une **contrainte d'architecture** imposée par la DSI. L'application pourrait très bien fonctionner sur mobile ou sur papier (fonctionnellement), mais ici, on impose la technologie et l'environnement technique. C'est le cadre dans lequel le logiciel doit vivre.

La sécurité et l'authentification

Restreindre l'accès aux seuls étudiants et personnels est un besoin **non-fonctionnel de sécurité**.

Bien sûr, l'utilisateur va "se connecter" (action), mais l'exigence ici concerne la **robustesse du système** : il doit être capable de bloquer les intrus et de garantir que celui qui se connecte est bien qui il prétend être. C'est une qualité du système indispensable pour protéger le patrimoine de l'IUT.

La conformité légale (RGPD)

Le respect du RGPD, demandé par le DPO, est une contrainte **non-fonctionnelle réglementaire**.

Cela n'apporte aucune fonctionnalité visible à l'étudiant (il ne "clique" pas sur le RGPD). En revanche, c'est une règle invisible mais obligatoire qui impose, par exemple, de chiffrer les données ou de ne pas garder les noms des anciens étudiants indéfiniment. C'est une contrainte légale qui s'applique à tout le projet.

L'ergonomie et la simplicité

Le besoin d'une interface "simple et intuitive" est **non-fonctionnel** car il relève de la **qualité d'utilisation**.

Une application peut être fonctionnelle (le bouton "réserver" marche) mais inutilisable (le bouton est caché ou incompréhensible). L'exigence de simplicité définit le niveau de confort attendu pour l'utilisateur, ce qui est crucial pour éviter d'avoir à former tous les étudiants.

IV) Lien besoins objectifs → exigences

Cette section vise à établir un lien clair entre les besoins exprimés par les différents acteurs, les objectifs du projet et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui en découlent. Chaque exigence constitue une réponse concrète, mesurable et vérifiable à un besoin identifié, permettant ainsi de guider efficacement la phase de conception et de développement de l'application.

Besoin (L'intention)	**Objectif (Cible à atteindre)**	**Exigences (Réponse concrète du système)**
B1. L'étudiant doit pouvoir réserver du matériel à distance via l'intranet.	**Accessibilité & Gain de temps étudiant :** Supprimer 100% des déplacements pour la commande.	Le système doit proposer un formulaire web accessible 24/7 permettant de sélectionner un type de matériel et une plage de dates.
B2. Les secrétaires doivent pouvoir valider ou refuser les demandes centralisées.	**Gain de temps secrétariat :** Réduire de 80% le temps de traitement manuel.	L'interface administrateur doit afficher une liste des demandes "En attente" avec, pour chacune, un bouton d'action "Valider" et "Refuser".
B3. Le système doit mettre à jour le stock automatiquement après une validation.	**Fiabilité des stocks :** Garantir un affichage de la disponibilité fiable à 100%.	*décrire ici comment le système calcule le stock restant*

Besoin (L'intention)	Objectif (Cible à atteindre)	Exigences (Réponse concrète du système)
B4. Le système doit alerter en cas de retard de restitution.	**Réduction des pertes :** Réduire de 50% le matériel perdu ou non restitué.	Le système doit envoyer automatiquement un email de relance à l'étudiant le jour suivant la date de fin prévue si le statut n'est pas "Restitué".
B5. L'application doit être conforme au RGPD pour les données personnelles.	**Conformité légale :** Assurer 0% de non-conformité sur la gestion des données personnelles.	Le système doit permettre l'anonymisation ou la suppression des données personnelles des emprunteurs à la fin de l'année scolaire.
B6. L'accès doit être sécurisé pour les étudiants et le personnel.	**Sécurité :** Garantir que seules les personnes inscrites à l'IUT peuvent emprunter.	L'application doit imposer une authentification via le système central de l'université (LDAP/CAS) avant d'afficher le catalogue.

V) Priorisation des exigences (Méthode MoSCoW)

Pour garantir une réalisation efficace du projet, il est essentiel de prioriser les exigences fonctionnelles. La méthode **MoSCoW** permet de classer chaque fonctionnalité selon son niveau d'importance :

- **MUST (Indispensable) :** Exigences vitales sans lesquelles le système ne peut pas fonctionner.
- **SHOULD (Souhaitable) :** Exigences importantes qui apportent une vraie valeur ajoutée mais qui peuvent être reportées à une version ultérieure si nécessaire.
- **COULD (Confort) :** Exigences qui améliorent l'expérience utilisateur mais ne sont pas prioritaires.
- **WON'T (Hors périmètre) :** Exigences explicitement exclues du périmètre actuel du projet.

Ce tableau permet à la DSI de planifier le développement par phases et de garantir que les fonctionnalités essentielles seront livrées en priorité.

Exigence (Fonctionnalité)	Priorité	Justification
Authentification via l'université (LDAP)	MUST	Vital. Impossible de prêter du matériel si l'on ne peut pas identifier de manière certaine la personne qui se connecte (Sécurité de base).
Formulaire de réservation en ligne	MUST	Vital. C'est le cœur du projet. Sans cela, on reste sur du formulaire papier et le problème n'est pas résolu.
Validation / Refus par le secrétariat	MUST	Vital. Le prêt n'est pas "libre-service", il faut obligatoirement un contrôle humain avant de délivrer le matériel.

Exigence (Fonctionnalité)	Priorité	Justification
Décompte automatique des stocks	MUST	Vital. Si le stock ne baisse pas quand on réserve, plusieurs étudiants réserveront la même caméra (sur-réservation), ce qui rendrait l'application inutile.
Envoi automatique d'emails de retard	SHOULD	Important. Cela fait gagner beaucoup de temps au technicien, mais le système peut fonctionner sans ça au début (le technicien peut regarder la liste et envoyer un mail manuel).
Historique des emprunts par étudiant	SHOULD	Important. Utile pour voir si un étudiant rend souvent en retard, mais pas bloquant pour le lancement de la V1.
Photos du matériel dans le catalogue	COULD	Confort. C'est un "plus" pour l'étudiant de voir la photo du trépied, mais il peut réserver en se basant juste sur le nom du modèle. À faire si on a le temps.
Application Mobile native (iOS/Android)	WON'T	Hors périmètre. La demande explicite de la DSI est une "application Web" sur l'intranet. Le développement mobile spécifique est exclu pour cette version.
Paiement en ligne des cautions	WON'T	Hors périmètre. La gestion financière n'a pas été demandée dans le sujet et complexifierait trop le projet actuel.